



U6. La escuela neoclásica. La revolución marginalista

*Historia del Pensamiento y del Análisis
Económico*

Sebastian Freille
Universidad Nacional de Córdoba

Contenidos

- Introducción: el cambio de paradigma
- Los precursores de la revolución marginalista
- La microeconomía en Francia
- William Stanley Jevons y la utilidad marginal
- La escuela austríaca: Carl Menger y sus discípulos
- Léon Walras y el equilibrio general
- La forma de la función de utilidad
- Síntesis y evaluación

Introducción: el cambio de paradigma

Del valor-trabajo al valor-utilidad

- La escuela clásica inglesa utilizó métodos formales y abstracción guiada por la lógica deductiva para estudiar fenómenos económicos → pero el foco estaba en la *macroeconomía*: renta, producto, población y crecimiento
- La difusión de las ideas clásicas impactó sobre el surgimiento del análisis económico en el continente –Francia y Austria fueron dos ejemplos destacados
- A diferencia de la escuela clásica inglesa, el foco del análisis estuvo en la **microeconomía**: precios, cantidades y estructuras de mercado

La irrupción del análisis microeconómico

- Se realizaron avances en finanzas públicas y economía del bienestar; sobre decisiones de localización y costos de transporte
- Se sentaron las bases de las teorías de discriminación de precios y diferenciación del producto
- Y fundamentalmente se cerró definitivamente el problema del valor con la contribución de la **teoría de la utilidad marginal**
- Esta “revolución” ocurrió en forma casi simultánea e independiente en tres lugares: Inglaterra (Jevons), Austria (Menger) y Suiza (Walras)

Los tres padres de la revolución marginalista

- La teoría de la utilidad finalmente empezó a ganarse un lugar en la economía aceptada en los años 1870s de la mano de un tríptico de autores que desarrollaron versiones similares de manera independiente → **Jevons, Menger y Walras**
- Cada uno de ellos criticó el “canon ricardiano” de la teoría del valor pero esto fue generalmente en segundo plano
 - cada uno creía que la teoría de la utilidad marginal tenía mérito suficiente para ser aceptada por si misma
- Para llegar a ellos debemos ver primero a los **precursores** de esta revolución

Los precursores de la revolución marginalista

Hermann Heinrich Gossen [1810-1858]

- Gossen fue un matemático y economista alemán que buscó matematizar el **cálculo hedonístico de Bentham**
- Tuvo influencia en Jevons ya que fue el primero que formuló el principio fundamental de la teoría de la utilidad marginal
- En su libro *Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs*

1854. estableció lo que hoy conocemos como las **leyes de Gossen**

Las leyes de Gossen

Primera Ley de Gossen (utilidad marginal decreciente). La cantidad de un mismo goce disminuye constantemente a medida que experimentamos dicho goce sin interrupción, hasta que se alcanza la saciedad.

Segunda Ley de Gossen (principio equimarginal). Una persona maximiza su utilidad cuando distribuye su dinero disponible entre los diversos bienes de modo que obtiene la misma cantidad de satisfacción de la última unidad monetaria (Geld-atom) gastada en cada mercancía.

Las leyes de Gossen: formalización

- En otras palabras, el principio equimarginal establece:

$$\frac{UMg_1}{p_1} = \frac{UMg_2}{p_2} = \frac{UMg_3}{p_3} = \dots = UMg_Y$$

- Donde UMg_i es la utilidad marginal del bien i , p_i es su precio y UMg_Y es la utilidad marginal del ingreso
- Esta condición de equilibrio del consumidor sería retomada y formalizada por Jevons, Menger y Walras independientemente

Johann Heinrich von Thünen [1783-1850]

- Von Thünen fue un terrateniente y economista alemán que influyó en Marshall a través del **principio equimarginal**
- Fue pionero de la **teoría económica de la localización espacial** → a diferencia de Ricardo priorizó diferencias de localización y no sólo de productividad
- Su modelo de los “anillos de Thünen” explicaba la organización del uso del suelo agrícola en función de la distancia al mercado y los costos de transporte

Hans Karl Emil von Mangoldt [1824-1868]

- Von Mangoldt fue un teórico liberal que estudió con Roscher (Escuela Histórica Alemana)
- Estudió dos temas centrales:
 1. Teoría del beneficio y papel del empresario
 2. Teoría subjetiva del valor
- Anticipó elementos que serían centrales en la escuela austríaca posterior

La microeconomía en Francia

Los “ingenieros economistas” franceses

- En paralelo a los precursores alemanes, en Francia surgió un grupo de pensadores que dieron impulso decisivo a la introducción del **análisis microeconómico**
- Fueron ingenieros de formación que concebían la economía como una vocación y no como profesión
- Los dos más importantes fueron **Antoine-Augustin Cournot** y **Jules Dupuit**
- Sus contribuciones sentaron las bases de la teoría de la empresa y el análisis del bienestar

Antoine-Augustin Cournot [1801-1877]

- Mente muy original, estudió matemática en la *École Normale* de París y tuvo contacto fluido con físicos e ingenieros
- Su principal contribución está en el libro *Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses* (1838)
- Valoró y abogó por el uso de las matemáticas como procedimiento abreviado para expresar ideas complejas → “para encontrar relaciones entre magnitudes, entre funciones”
- Descubrió “la **ley de la demanda**”: $D = F(P)$ y comprendió perfectamente el supuesto *ceteris paribus*

Cournot: los modelos microeconómicos

- Usó estos métodos para crear **modelos de comportamiento de la empresa**. Sus dos modelos más importantes fueron:
 1. **Modelo del monopolio** → el monopolista cobra un precio p tal que el ingreso total $pF(p)$ sea máximo, es decir cuando $CMg = IMg$
 2. **Modelo de duopolio** → introdujo un vendedor adicional y desarrolló la famosa **curva (función) de reacción**
- El punto de equilibrio es estable; los duopolistas se reparten el beneficio y cargan el mismo precio –más bajo que en monopolio pero más alto que en competencia

Jules Dupuit [1804-1866]

- Fue el primer economista que presentó una discusión del concepto de **utilidad marginal** y lo relacionó con la curva de demanda (1844)
- Argumentó que la utilidad que un individuo obtiene de un *stock* de bienes se determina por el uso a que se destinan las *últimas unidades del stock*
- Jevons reconoció honorablemente que Dupuit era quien debía ser “*credited with the earliest perfect comprehension of the theory of utility*”
- Al vincular la curva de demanda con la teoría de la utilidad básicamente **fundó la economía del bienestar**

Dupuit: el excedente del consumidor

- Fue pionero en el concepto de **excedente del consumidor** → “utilidad que queda a los consumidores”
- También realizó contribuciones en las áreas de monopolio y **discriminación de precios** estudiando factores detrás de formación de precios de monopolio
- Finalmente, realizó contribuciones en el **análisis beneficio-costo** → la regla general era que el gobierno debía proveer bienes si el costo anual pudiera cubrirse dejando alguna “utilidad neta”

William Stanley Jevons y la utilidad marginal

William Stanley Jevons [1835-1882]: vida

- Jevons nació en Liverpool en una familia unitaria de clase media comerciante → estudió en el University College de Londres
- Con sólo 19 años, viajó a Sydney, Australia, para trabajar como ensayador en la Casa de Moneda –allí desarrolló su interés por la economía
- Regresó a Inglaterra en 1859 y publicó su obra más importante *The Theory of Political Economy* en 1871
- Murió trágicamente ahogado en 1882 a los 46 años

Jevons: la crítica a Ricardo

- Jevons identificó varias deficiencias en la teoría ricardiana:
 1. Ricardo requería una teoría especial para bienes con oferta fija (estatuas, pinturas) –esto sugería que el costo del trabajo *no era esencial* al valor
 2. Altos costos de trabajo no darán alto valor a una mercancía si la demanda futura es erróneamente estimada
 3. El trabajo es heterogéneo y los diferentes tipos de L sólo pueden ser comparados a través de los valores de sus productos
- Sugirió que la teoría del valor del costo de producción encaja bien como un **caso especial** de la teoría de la utilidad

Jevons: la teoría de la utilidad

- La ciencia económica era para Jevons una **mecánica de la utilidad y el interés individual**:

*The science of Economics...is in some degree peculiar, owing to the fact...that its ultimate laws are known to us immediately by intuition...The theory here given may be described as the mechanics of utility and self-interest...Its method is as sure and demonstrative as that of kinematics or statics, nay, almost as self-evident as are the elements of Euclid... [William Stanley Jevons, *Theory of Political Economy* (1911)]*

Jevons: la mensurabilidad de la utilidad

- Jevons fue ambivalente sobre la mensurabilidad de la utilidad → inicialmente la rechazó pero fue mutando hacia el escepticismo

There is no unit of labour, or suffering, or enjoyment. I have granted that we can hardly form the conception of a unit of pleasure or pain, so that the numerical expression of quantities of feelings seems to be out of question [William Stanley Jevons, Theory of Political Economy (1911)]

- Sin embargo, luego sugirió un método ingenioso para “medir la utilidad” a través de la demanda observada

Jevons: utilidad marginal y demanda

- Relacionó ingeniosamente demanda con utilidad marginal a partir de la siguiente fórmula:

$$UMg_Y \cdot p_i = UMg_i$$

- Donde UMg_Y es la utilidad marginal del ingreso
- Argumentaba que podía construirse una curva de demanda a través de la observación y luego pasar a la curva de utilidad marginal
- Pero reconocía que este método no aplicaba bien para bienes básicos como el pan cuyo precio afecta los recursos del consumidor

Jevons: la ecuación del intercambio

- Presentó su ecuación principal del intercambio como un “hecho consumado”:

$$\frac{UMg_1}{UMg_2} = \frac{p_1}{p_2}$$

- Esta ecuación era cierta al *nivel del individuo* (p dados) pero *no al nivel del mercado*
- Creó dos conceptos relevantes:
 1. **El cuerpo comercial** → conjunto de compradores y vendedores en un mercado competitivo
 2. **La ley de la indiferencia** → debía haber sólo *un* precio en el mercado

Jevons: comparaciones interpersonales

- A diferencia de Menger y Walras, Jevons consideró el tema de las **comparaciones interpersonales de utilidad** y las consideró expresamente imposibles
 - aunque él mismo no pudo evitar incurrir en algunas comparaciones
- El tratamiento de la utilidad marginal de Jevons fue el más cercano al que luego haría Marshall en sus *Principios*
- Su principal aplicación fue demostrar que ambas partes en un intercambio ganan (aumentan su) satisfacción

La escuela austríaca: Carl Menger y sus discípulos

De Alemania a Austria: raíces del análisis marginalista

- Cuando se habla de la **escuela de Viena**, hay 3 nombres principales que vienen a la mente:
 - **Carl Menger** (el fundador)
 - **Friedrich Wieser**
 - **Eugen Böhm-Bawerk**
- Entre ellos instalaron una aproximación sistemática y científica al análisis económico
- Toda una tradición de autores famosos se formaron en esa tradición: Schumpeter, von Mises, Hayek, Machlup, Haberler y Morgenstern

Carl Menger [1840-1921]: el líder

- Menger no fue influido mucho por los precursores sino que sus principales influencias fueron de la **escuela historicista alemana**
- Estudió derecho en las universidades de Praga y Viena y luego viró hacia la economía; obtuvo una cátedra en Viena en 1873
- Publicó sus *Grundsätze der Volkswirtschaftslehre* (Principios de Economía Política) en 1871, el mismo año que Jevons publicó su *Theory of Political Economy*
- Fue el líder de una verdadera **revolución teórica** y además un fenomenal polemista verbal

Menger: la *Methodenstreit*

- La **Methodenstreit** o “batalla de los métodos” fue una famosa disputa entre Menger y Gustav Schmoller
- **Menger** defendía la naturaleza atomística y subjetiva de la economía → las ideas colectivas y agregadas no podían tener una fundamentación adecuada
- **Schmoller** defendía el método histórico → única forma de considerar instituciones dinámicas; criticaba el foco en comportamiento individual bajo fuertes restricciones
- Eventualmente la disputa se zanjó para el lado austríaco y parte de la razón fueron los *Principios* de Menger

Menger: el *homo economicus* y la utilidad

Clases de mercancías										
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Utilidad marginal	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
	7	6	5	4	3	2	1	0		
	6	5	4	3	2	1	0			
	5	4	3	2	1	0				
	4	3	2	1	0					
	3	2	1	0						
	2	1	0							
	1	0								
	0									

Figura 1: Necesidades, bienes y utilidad marginal

Menger: la tabla de utilidades

- Existían tipos/clases de bienes (mercancías) indexados por números romanos de menor a mayor según su condición de esencial
- Con números arábigos se representaban las utilidades a medida que se consumía más cantidad de cada bien
- **Ejemplo:** Si el agua es el bien I y los diamantes son el bien VIII y un consumidor ha consumido 8 unidades de agua y ninguna de diamantes:
 - La UM_g de una unidad de agua adicional es de sólo 2
 - La UM_g de diamantes (primera unidad) es de 3

Menger: solución a la paradoja del valor

*La paradoja del valor resuelta. El precio de los diamantes es mayor que el precio del agua porque es la **utilidad marginal** (UM_g) la que determina la elección del consumidor y no la utilidad total, y por tanto, es la que determina el precio. La utilidad total del agua es claramente mayor que la de los diamantes; pero la UM_g de los diamantes es mayor que la UM_g del agua (en el margen).*

Menger: la crítica a Ricardo

- Menger añadió una crítica importante a la teoría de la renta ricardiana → si el valor de la tierra no dependía de los costos de trabajo, esto demostraba una falta de generalidad bastante seria de la teoría clásica del valor
- Misma crítica compartida por Walras
- Además, desarrolló una discusión de determinación de precios en:
 - Monopolio bilateral (indeterminación)
 - Duopolio (brindó un equilibrio competitivo)
 - Competencia (ausencia de teoría de la producción)

Menger: la mensurabilidad de la utilidad

- Menger fue tal vez el mayor militante y apologista de la **mensurabilidad de la utilidad**
- Representó la UM_g a través de números y empleó el mecanismo de la igualación de UM_g en varios usos para determinar asignación de una mercancía
- Para él, la teoría de la UM_g era *la base* de la teoría económica → incluso la teoría de la producción era simplemente una instancia de la teoría de la UM_g
- Los servicios de producción (factores) sólo se distinguían de los servicios de consumo por ser **bienes de mayor orden**

Los discípulos: Friedrich Wieser [1851-1926]

- Wieser desarrolló la teoría del **costo de oportunidad** → el valor de los factores de producción depende del valor de los bienes que podrían producir en usos alternativos
- Acuñó el término “**utilidad marginal**” (*Grenznutzen*)
- Desarrolló la teoría de la **imputación** → cómo el valor de los bienes de consumo se “imputa” a los factores que los producen

Los discípulos: Eugen Böhm-Bawerk [1851-1914]

- Böhm-Bawerk desarrolló la **teoría del capital y el interés** basada en preferencias temporales
- El interés surge porque los bienes presentes valen más que los bienes futuros → la gente tiene una “preferencia temporal positiva”
- Criticó duramente la teoría marxista del valor-trabajo en su obra *Karl Marx and the Close of His System* (1896)
- Según Stigler, tanto Wieser como Böhm-Bawerk poco contribuyeron directamente a la teoría de la utilidad marginal pero fueron quienes más “hypearon” la teoría

Léon Walras y el equilibrio general

Léon Walras [1834-1910]: vida

- Marie-Esprit-Léon Walras nació en Évreux, Francia → hijo de Auguste Walras, también economista
- Fracásó inicialmente como ingeniero, novelista y periodista antes de dedicarse a la economía
- En 1870 obtuvo la cátedra de economía política en la Universidad de Lausana (Suiza) donde permaneció hasta su retiro
- Publicó sus *Éléments d'économie politique pure* en 1874

Walras: la crítica a Ricardo

- Walras enfatizó los **efectos recíprocos** de precios de bienes y factores entre sí
- Negaba la existencia de bienes cuya oferta podía ser incrementada infinitamente (supuesto implícito en Ricardo)
- También supuso la existencia de una unidad de medida de la utilidad y eventualmente hablaba en términos de la utilidad como una magnitud absoluta

Walras: la función de demanda

- Fue Walras quien estableció la correcta relación entre **utilidad y demanda**
- Primero, derivó las ecuaciones de satisfacción máxima para un individuo: si hay m mercancías y una unidad de la mercancía x_1 es el *numerario*, entonces tenemos $(m - 1)$ ecuaciones:

$$UM_{g_1} = \frac{UM_{g_2}}{p_2} = \frac{UM_{g_3}}{p_3} = \dots$$

Walras: la restricción presupuestaria

- La restricción presupuestaria establece la igualdad de valores de los stocks iniciales de bienes (x_i^0) y los stocks luego del intercambio:

$$x_1 + x_2 p_2 + x_3 p_3 + \dots = x_1^0 + x_2^0 p_2 + x_3^0 p_3 + \dots$$

- Entonces un sistema de m ecuaciones para m incógnitas (cantidades):

$$\begin{aligned}x_2 &= x_2(p_2, p_3, \dots) \\x_3 &= x_3(p_2, p_3, \dots) \\&\dots = \dots\end{aligned}$$

Walras: las funciones de demanda de mercado

- Para los **precios de mercado** sumamos las n demandas individuales para cada mercancía:

$$X_2 = \sum^n x_2 = \sum^n x_2(p_2, p_3, \dots)$$
$$X_3 = \sum^n x_3 = \sum^n x_3(p_2, p_3, \dots)$$

- E igualamos las cantidades demandadas a las cantidades disponibles:

$$X_2^0 = X_2$$
$$X_3^0 = X_3$$

Walras: la Ley de Walras

- Si sumamos las restricciones presupuestarias individuales:

$$\sum^n x_1 - X_1^0 = p_2(X_2^0 - X_2) + p_3(X_3^0 - X_3) + \dots = 0$$

- Por lo tanto, si la cantidad demandada iguala a la cantidad disponible en $(m - 1)$ mercados, la igualdad también deberá regir en el mercado m -ésimo → **Ley de Walras**
- La **función de demanda walrasiana** es la relación entre la cantidad de una mercancía y *todos los precios* cuando las preferencias y el ingreso de los individuos se mantienen constantes

Walras: aplicaciones de la teoría

- Una de las aplicaciones más importantes $\longrightarrow$ reducciones de p aumentan q demandada y aumentos de p reducen q demandada
- Si p_2 cae en δp_2 y suponiendo que al individuo no se le brinda su ingreso real excedente $x_2 \delta p_2$:
 - Al nuevo precio $p_2 - \delta p_2$, el individuo obtiene mayor utilidad marginal por peso de X_2 que de cualquier otra mercancía
 - Por lo que **sustituirá** X_2 por otras mercancías
 - Restaurando $x_2 \delta p_2$ ahora comprará **más de cada una**

Walras: equilibrios múltiples

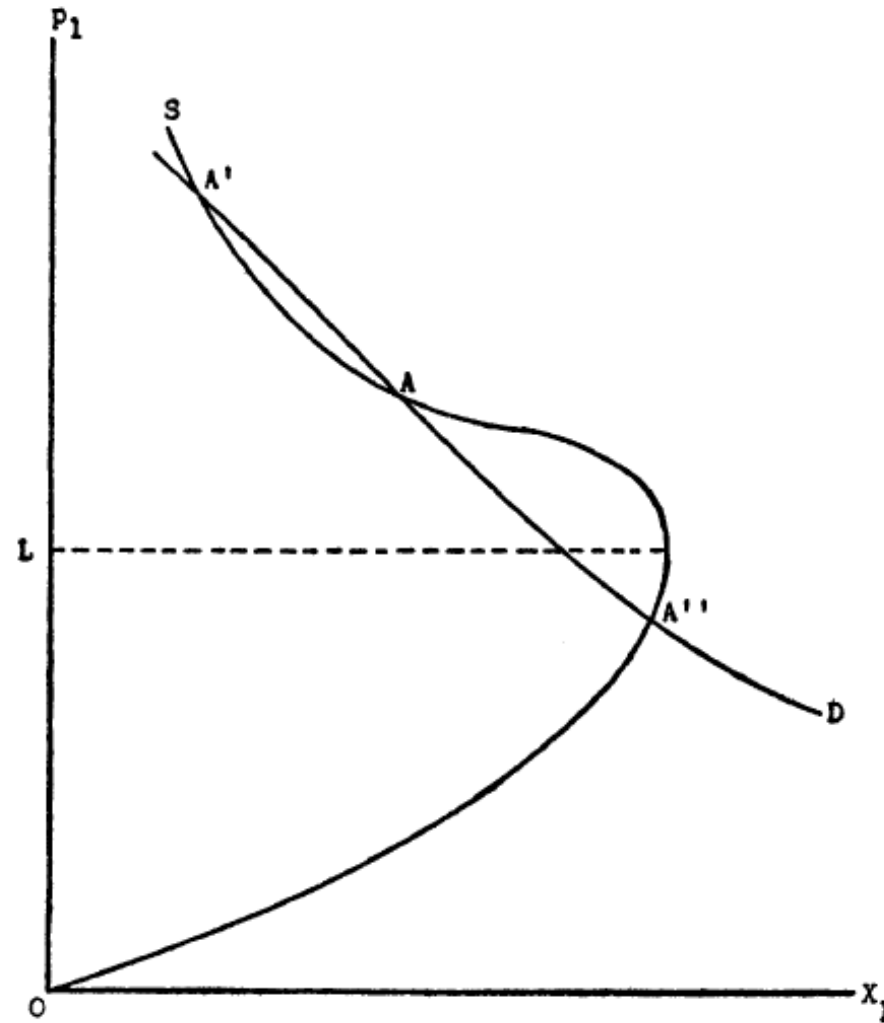


Figura 2: UM y equilibrios múltiples

Walras: equilibrios múltiples (cont.)

- Walras desarrolló la teoría de los **equilibrios múltiples** → intercambio de una mercancía por otra en mercado competitivo y ambas dan utilidad
- Si p_1 es 0 (no se da nada de X_2 a cambio de X_1) entonces $X_1 = 0$
- A mayor p_1 ofrecen más de X_1 para obtener más de X_2 pero más allá de cierto precio, *ofrecen menos de X_1* ya que están relativamente saciados con X_2
- Su curva de demanda cruza a la de oferta en varios puntos –algunos como A' y A'' son **estables** mientras que A es **inestable**

Walras: el equilibrio general

- El gran logro de Walras fue demostrar que todos los mercados están **interconectados** y que existe un sistema de precios que puede vaciar todos los mercados simultáneamente
- Esto constituyó la base del **análisis de equilibrio general** que sería formalizado matemáticamente en el siglo XX por Arrow, Debreu y McKenzie
- El sistema walrasiano permitía estudiar cómo un cambio en un mercado afecta a todos los demás

La forma de la función de utilidad

La función de utilidad aditiva

- Los tres fundadores de la teoría de la utilidad *trataron a la utilidad de una mercancía como función solamente de la cantidad de esa mercancía*
- Jevons y Walras escribieron la **utilidad total de un individuo** como:

$$U = f(x_1) + g(x_2) + h(x_3) + \dots$$

- Además cada mercancía tenía asociada **utilidad marginal decreciente** → demanda con pendiente negativa
- Y también que un aumento de Y conduce a un aumento en la cantidad de todas las mercancías

La generalización de Edgeworth

- Fue **Francis Edgeworth** quien pateó el tablero cuando trató de darle más generalidad a la función de utilidad:

$$U = \phi(x_1, x_2, x_3, \dots)$$

- El problema era importante:
 - Con la **función de utilidad total aditiva** la *utilidad marginal decreciente* era condición suficiente para obtener curvas de indiferencia convexas
 - Con la **función de utilidad total generalizada** la *utilidad marginal decreciente* no es condición necesaria ni suficiente para curvas de indiferencia convexas
- En este caso no puede garantizarse que todas las demandas tienen pendiente negativa

Interdependencia de utilidades

- La otra generalización fue la inclusión de la cantidad consumida por otros individuos en la función de utilidad individual → la utilidad del consumo de diamantes se ve reducida mientras más individuos consuman diamantes
- Fisher sugirió esta idea luego ampliada por Cunynghame y Pigou

Almost the whole value of strawberries in March, to those who like this tasteless mode of ostentation, is the fact that others cannot get them. As my landlady once remarked, "Surely, sir, you would not like anything so common and cheap as a fresh herring?"
[Henry Cunynghame (1892)]

Síntesis y evaluación

Comparación de los tres fundadores

Aspecto	Jevons	Menger	Walras
Formación	Lógico/estadístico	Jurista	Ingeniero
Énfasis	Utilidad y trabajo	Subjetivismo puro	Equilibrio general
Mensurabilidad	Escéptico	Defensor	Supuesta
Matemáticas	Moderado uso	Mínimo uso	Uso extensivo
Herencia	Marshall	Escuela austríaca	Teoría moderna

Lo que quedó en pie

- Jevons, Menger y Walras fueron los tres padres de la teoría de la utilidad → llegaron a la misma en forma independiente y dieron versiones muy similares entre sí
- Jevons y Walras fueron los más precisos y formalmente elegantes
- La función de utilidad total que más se utiliza es la aditiva y no la generalizada –tal vez por razones prácticas, tal vez por razones empíricas
- Pero más allá de estas discusiones, no hubo una reformulación significativa de la teoría de la utilidad como la concibieron Jevons, Menger y Walras y la inmortalizara Marshall

Legado de la revolución marginalista

- La **revolución marginalista** representó un cambio de paradigma fundamental en la economía:
 1. Del valor-trabajo al **valor subjetivo basado en utilidad**
 2. Del análisis de clases sociales al **análisis del individuo**
 3. De la macroeconomía del crecimiento a la **microeconomía de la asignación**
 4. Del método histórico-inductivo al **método deductivo-matemático**
- Este cambio sentó las bases de lo que hoy conocemos como **economía neoclásica**

Referencias principales

- Ekelund, R.B. y Hébert, R.F. *Historia de la Teoría Económica y de su Método*. McGraw-Hill.
 - Capítulos 12-14 (Precursores, microeconomía francesa, utilidad marginal)
- Roncaglia, A. *La Riqueza de las Ideas. Una Historia del Pensamiento Económico*. Prensas Universitarias de Zaragoza.
 - Capítulos 8-9 (La revolución marginalista)
- Stigler, G.J. (1950). “The Development of Utility Theory”. *Journal of Political Economy*, Parts I & II.